



电路基础实验 一

实验名称 线性与非线性元件的伏安特性的测绘

一 实验目的

- [1] 掌握线性电阻、非线性电阻元件伏安特性的逐点测试法.
- [2] 学习恒电源、直流电压表、电流表的使用方法.

二 实验原理

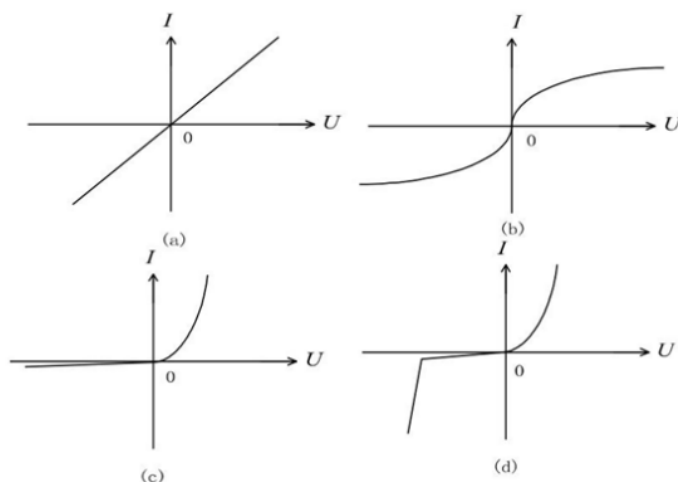


图 2-1 几种常见元件的伏安特性曲线

对于任意二端电阻元件，其电气特性可通过端电压 U 与电流 I 的函数关系 $U = f(I)$ 完整描述，该关系在 U - I 坐标系中形成的曲线称为伏安特性曲线. 根据特性曲线的形态差异，电阻元件可分为以下两类：

- [1] 线性电阻元件，其伏安特性表现为经过坐标原点的直线（图 2-1 (a)），严格遵循欧姆定律 $U=IR$. 直线的斜率由阻值 R 唯一确定，该阻值为不随工作电压和电流变化的恒定参数. 典型应用包括各类标准电阻器及理想导线等.

[2] 非线性电阻元件，其伏安特性呈现为过原点的曲线（图 2-1 (b)-(d)），

其动态电阻值 $r = \frac{dU}{dI}$ 随工作点的改变而变化. 常见类型包括：

[2.1] 白炽灯丝（图 1(b)）：冷态与热态电阻差异显著

[2.2] 普通二极管（图 1(c)）：具有显著的单向导通特性

[2.3] 稳压二极管（图 1(d)）：反向击穿区呈现电压箝位特性 特性曲线中 $U>0$ 区域对应正向工作状态， $U<0$ 区域表征反向特性.

伏安特性测试采用逐点测绘法：通过可调电源施加系列测试电压，同步记录对应电流值，将数据点拟合成连续曲线. 基于特性曲线可进行电阻值的计算分析，具体包括：

[1] 线性电阻：直接采用 $R = \frac{U}{I}$ 计算

[2] 非线性电阻：需明确工作点，采用静态电阻 $R = \frac{U}{I}$ 或动态电阻 $r = \frac{dU}{dI}$ 两种表征方式.

三 实验设备

直流电压表、电流表；电压源(恒压源)；元器件组件；导线若干.

四 实验内容及数据

4.1 测定线性电阻的伏安特性

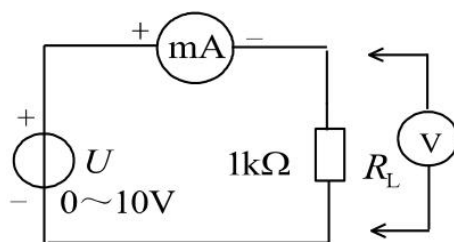


图 4-1 测定线性电阻电路图

按图 4-1 接线, 图中的电源 U 选用恒压源的可调 稳压输出端, 通过直流数字毫安表与 $1k\Omega$ 线性电阻相连, 电阻两端的电压用直流数字电压表测量.

调节恒压源可调稳压电源的输出电压 U 从 0 伏开始缓慢增加(不能超过 10V), 记录对应的电压表和电流表的读数.

1k Ω 电阻						
$U(V)$	0	2	4	6	8	10
$I(mA)$	0.000	2.025	4.052	6.076	8.102	10.132

表 4-1 实验数据

4.2 测定半导体二极管的伏安特性

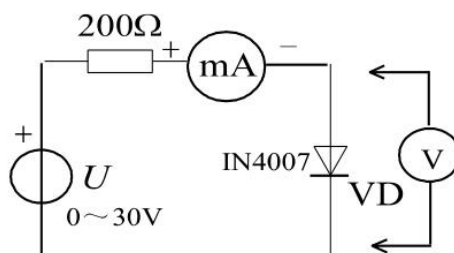


图 4-2 测定半导体二极管电路图

按图 4-2 接线, R 为限流电阻, 取 200Ω . 二极管的型号为 1N4007. 测二极管的正向特性时, 其正向电流不得超过 $25mA$, 二极管 VD 的正向压降可在 $0\sim 0.75V$ 之间取值. 特别是在 $0.5\sim 0.75V$ 之间更应取几个测量点; 测反向特性时, 将可调稳压电源的输出端正、负连线互换, 调节可调稳压输出电压 U , 从 0 伏开始缓慢地减少 (不能超过 $-30V$), 分别记录数据.

1N4007												
$U(V)$	0	0.2	0.4	0.45	0.5	0.55	0.6	0.65	0.675	0.7	0.725	0.75
$I(mA)$	0.000	0.000	0.000	0.033	0.105	0.320	0.895	2.507	4.293	7.185	12.523	22.240

表 4-2 二极管正向特性实验数据(U 为电压表读数)

1N4007								
$U(V)$	0	-5	-10	-15	-20	-25	-29.35	-30
$I(mA)$	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-0.301	-0.307

表 4-3 二极管反向特性实验数据(U 为电源电压)

4.3 测定稳压二极管的伏安特性

将图 4-2 中的二极管 1N4007 换成稳压管 1N4728, 重复 4.2 节的测量, 其正、反向电流不得超过 $\pm 20mA$, 分别记录数据

1N4728											
$U(V)$	0	0.2	0.4	0.45	0.5	0.55	0.6	0.65	0.7	0.75	0.8
$I(mA)$	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.050	0.279	1.763	11.473
$U(V)$	0	-1	-1.5	-1.69	-2	-2.5	-2.8	-3	-3.2	-3.5	-3.55
$I(mA)$	0.000	0.000	0.000	0.030	-0.109	-0.610	-1.464	-2.507	-4.210	-9.164	-10.498

表 4-4 二极管正、反向特性实验数据(U 为电压表读数)

五 数据分析

5.1 线性电阻的伏安特性曲线绘制及阻值计算

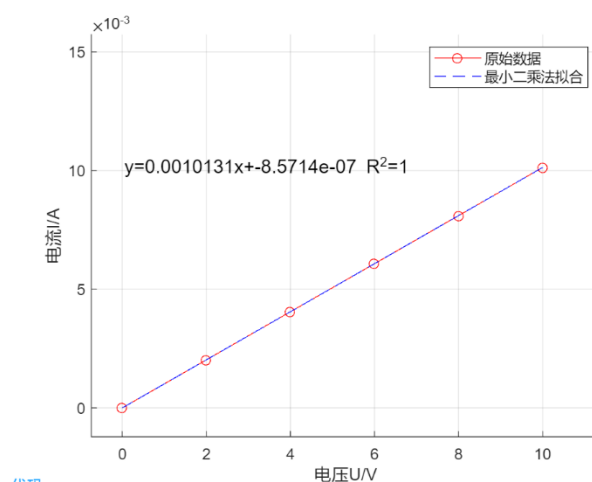


图 5-1 据最小二乘法拟合之直线

其中 $a = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$, $\frac{u_a}{|a|} = \sqrt{\frac{1}{n-2}}$, 求得

电导 $G = 0.001013 \text{ S}$, 斜率不确定度 $u_k = 1.9949 \times 10^{-7} \text{ S}$,

也即

$$G = (1.0131 \pm 0.0002) \times 10^{-3} \text{ S}$$

又对线性元件, $G = \frac{1}{R}$, 据对乘除法表示的间接测量物理量不确定度估计方法

$$\frac{\delta_R}{|R|} = \frac{\delta_G}{|G|}$$

可得

$$R = 987.17 \pm 0.19 \Omega$$

与实际电阻相比较, 由实验数据计算所得电阻阻值偏小, 存在1.28%的相对误差.

5.2 非线性元件的伏安特性曲线绘制

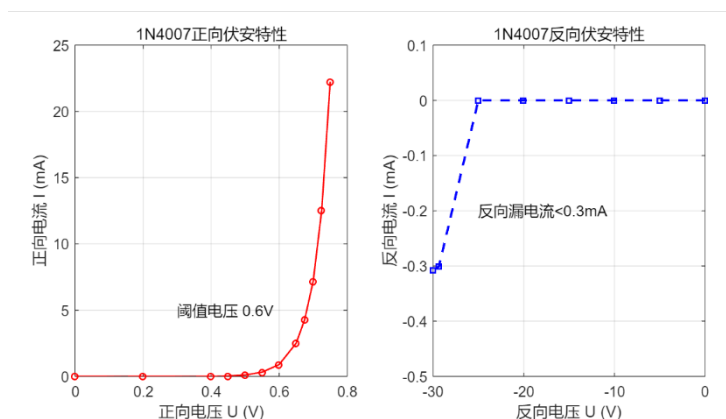


图 5-2 半导体二极管的伏安特性图线

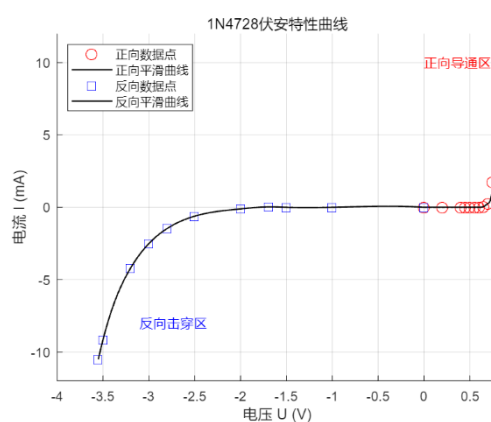


图 5-3 稳压二极管的伏安特性图线

六 思考题

6.1 线性电阻与非线性电阻的伏安特性有何区别?它们的电阻值与通过的电流有无关系?

[1] 区别:

线性电阻: 伏安特性图线为经过原点的直线, 严格遵循欧姆定律 $R = \frac{U}{I}$, 电阻 R 为常数, 与电流或电压无关.

非线性电阻: 伏安特性图线为曲线或非直线, 动态电阻 $r = \frac{dU}{dI}$ 随工作点而变化, 电阻值与电流或电压相关.

[2] 它们的电阻值与电流的关系:

线性电阻: 电阻值恒定, 与电流无关.

非线性电阻: 电阻值随电流或电压变化, 如二极管正向导通时电阻逐渐减小,

反向截止时电阻极大.

6.2 如何计算线性电阻与非线性电阻的电阻值?

[1] 线性电阻: 运用欧姆定律 $R = \frac{U}{I}$.

[2] 非线性电阻: 静态电阻 $R = \frac{U}{I}$ (割线斜率); 动态电阻 $r = \frac{dU}{dI}$ (切线斜率).

6.3 请举例说明哪些元件是线性电阻,哪些元件是非线性电阻,它们的伏安特性曲线是什么形状?

[1] 线性电阻: 金属膜电阻、碳膜电阻; 曲线为过原点的直线 (图 2-1(a)).

[2] 非线性电阻:

二极管 (如 1N4007): 正向特性呈指数曲线, 反向特性为近似垂直线 (图 2-1(b));

稳压二极管 (如 1N4728): 反向击穿区呈现陡峭的垂直线;

热敏电阻: 电阻值随温度变化, 伏安特性为非线性曲线.

6.4 设某电阻元件的伏安特性函数式为 $I = f(U)$, 如何用逐点测试法绘制出伏安特性曲线?

首先进行电路搭建, 按图 4-2 连接电路, 串联可调电源、限流电阻、待测元件及测量仪表.

然后进行数据采集: 对于线性电阻, 从 $U = 0$ 开始逐步增加电压, 记录对应的电流值; 对于非线性电阻, 要在关键区间密集取点, 确保曲线细节完整.

最后进行数据处理, 将记录的数据标注在坐标系中, 用平滑曲线连接各点, 运用最小二乘法、插值函数法等数据处理方法减小相对误差.